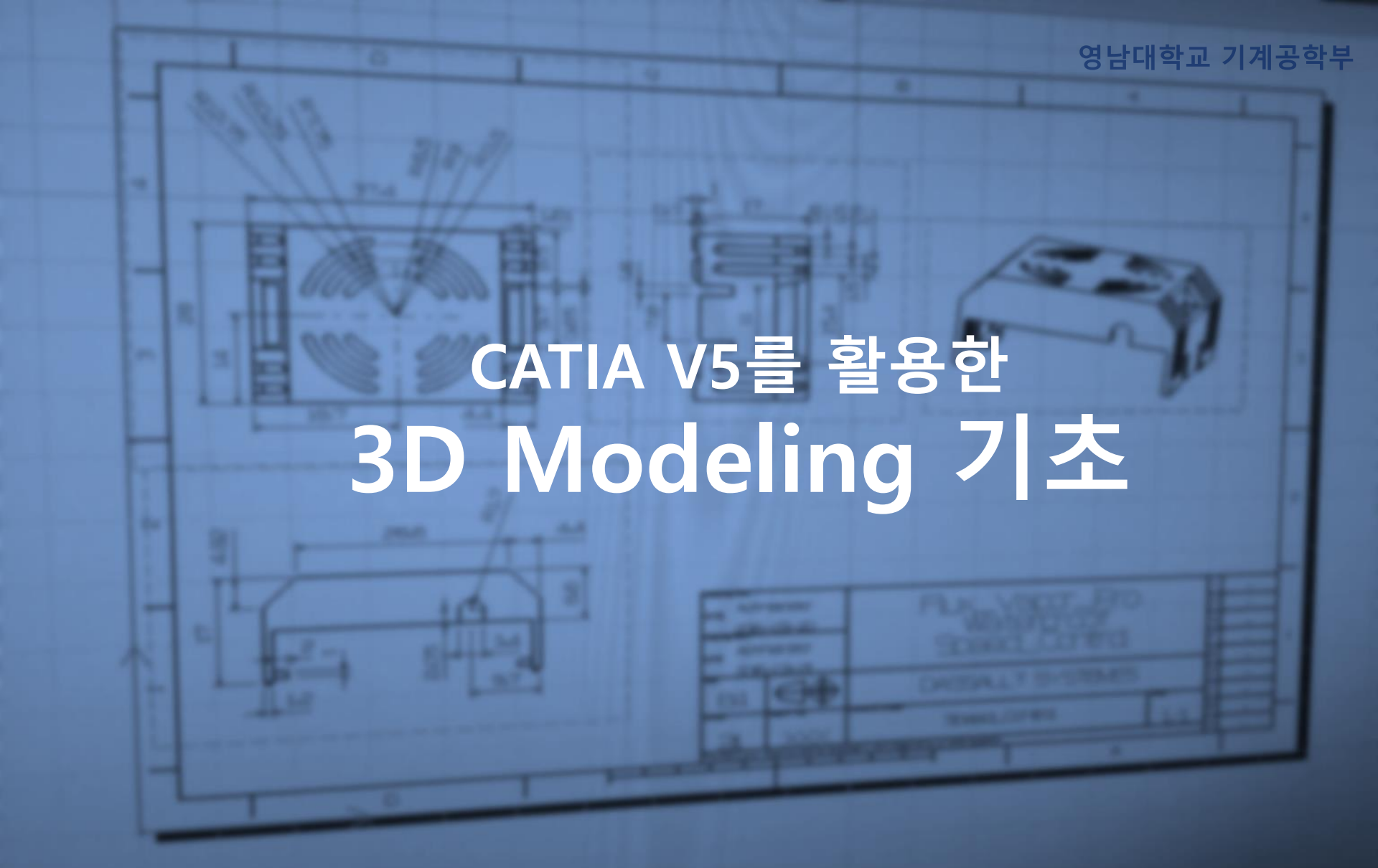




CATIA V5를 활용한 3D Modeling 기초

■ 7주차 Part Design.1

1. Part Design Workbench 소개 및 이해 하기
2. Insert – Body 를 통해 Spec' Tree 이해 및 실습하기
3. Defined In Work Objects를 이해 및 Show/Hide 상태 이해 하기
4. Boolean Operation(Assembly, Remove, Intersect, Union Trim)
이해 및 실습하기

■ Part Design 소개 및 이해하기

- ▶ CATIA V5로 형상화하거나 Digital Manufacturing을 하기 위해 Sketcher기능으로 만들어진 도면을 활용하여 3D Modeling을 구현한다.
- ▶ Sketch Based feature를 이용하여 최종 Part Design을 완성한다.

■ Part Design Workbench Tool bar

▶ Sketch Based Feature

: 2D Sketch에서 완성된 닫힌 2차원 단면형상을 3D 형상으로 만들기 위한 툴 바.



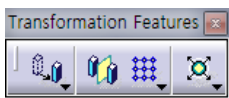
▶ Dress up Feature

: Dress-up Feature는 형상을 꾸며주는 역할을 하며, 2차원 Sketch의 Operation과 비슷한 기능을 가진 툴 바.



▶ Transformation Feature

: 이미 완성된 형상의 위치를 변경하고, 지정된 축이나 면을 기준으로 똑같은 패턴을 반복하여 모델링 하는 툴 바.



▶ Reference Elements (Extended)

: 3D 공간에서 Point, Line, Plane을 만드는 툴 바.



■ Sketch Based Feature Tool bar

■ Sketch Based Feature

: 2D Sketch에서 완성된 닫힌 2차원 단면형상을 3D 형상으로 만들기 위한 툴 바.



Pad (패드)

: 2차원 단면형상을 그대로 연장시켜서 3차원 기둥형태로 만드는 기능이다.



Pocket (포켓)

: 3차원 형상에서 2차원 형상의 공간을 만들어내는 기능이다.



Shaft (쉐프트)

: 중심축을 기준으로 2차원 단면을 회전시켜 3차원 형상을 만드는 기능이다.



Groove (그루브)

: Shaft와 반대로 3차원상에 원형으로 Pocket을 만드는 기능이다.



Hole (홀)

: 원형의 구멍을 만드는 기능이다.



Rib (립)

: 미리 만든 2차원 형상을 Guide Line을 따라 3D형상으로 만드는 기능이다.



Slot (슬롯)

: 2차원 형상을 Guide Line을 따라 Pocket 작업하는 기능이다.

■ Dress up Feature Tool bar

■ Dress up Feature

: Dress-up Feature는 완전한 형상을 꾸며주는 역할을 하며 2차원 Sketch의 Operation과 비슷한 기능을 가진 툴 바.



Edge Fillet (엣지 필렛)

: 면과 면 사이에 부드러운 연결형상이 필요한 경우에 사용한다.



Chamfer (챔퍼)

: 면과 면 사이에 경사가 필요한 경우에 사용한다.



Draft (드래프트)

: 면과 면 사이에 각도를 줘서 좁아지거나 넓어지는 각뿔대나 원뿔대를 만들 때 사용한다.



Shell (셸)

: 형상의 일정한 두께를 남기고 빈 공간을 만들거나 할 때 사용한다.



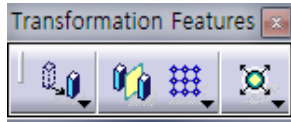
Thickness (두께)

: Pad시킨 형상의 두께를 변경할 때 사용한다.

■ Transformation Feature Tool bar

■ Transformation Feature

: 이미 완성된 형상의 위치를 변경하고, 어떤 축이나 면을 기준으로 똑같은 패턴을 반복하여 모델링 하는 툴 바.



Translation (위치 이동)

: 기존 형상을 방향과 거리를 주어 위치를 변경할 때 사용한다.



Mirror (복사)

: 기존 형상을 축이나 면을 기준으로 똑같이 복사할 때 사용한다.



Pattern (패턴)

: 기존 형상을 복사하여 여러 개 만들어 내고자 할 때 사용한다.

■ Reference Elements (Extended) Tool bar

■ Reference Elements (Extended)

: 3D 공간에서 Point, Line, Plane을 만드는 툴 바.



Point (점)

: 3D 공간상에서 좌표지정, 또는 형상 위에 Point를 만드는 Icon이다.



Line (선)

: 3D 공간상에서 Line을 만드는 Icon이다.



Plane (평면)

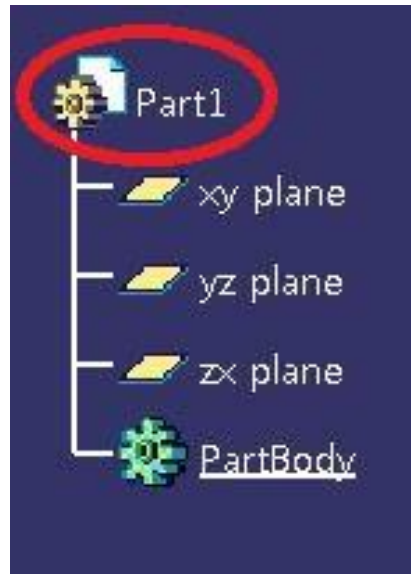
: 새로운 Plane을 만들어 그 평면 상에서 작업을 가능하게 만든다.

■ Insert-Body를 활용한 Spec' Tree 이해하기

- ▶ Body를 추가하면 Spec' Tree가 어떻게 변하는지 알아본다.
- ▶ 서로 다른 Body를 Boolean Operation(Assembly, Remove, Intersect, Union Trim)을 통해 더하거나 제거하는 작업을 실시한다.
- ▶ 이 후에 배울 Show/Hide 작업을 이해하기 쉽게 새로운 Body를 제작한다.

2. Insert – Body 를 통해 Spec' Tree 이해 및 실습 하기 영남대학교 기계공학부

■ 최초의 Spec' Tree



Part1 안에 3개의 Plane과 PartBody가 기본적으로 생성

■ Sketch를 생성하였을 때



Sketch를 생성하면 자동으로 PartBody 안에 생성

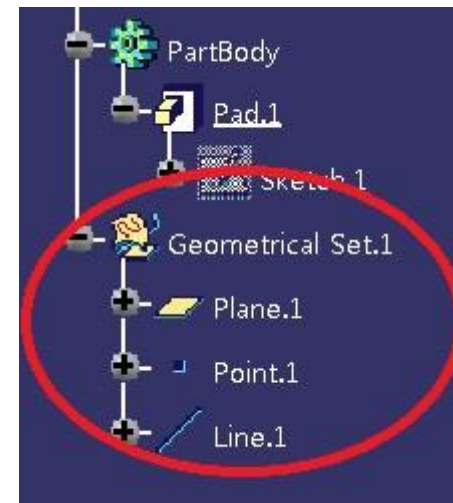
2. Insert – Body 를 통해 Spec' Tree 이해 및 실습 하기 영남대학교 기계공학부

■ Sketch Based Features를 사용하였을 때



사용 된 Sketch는 Hide되고 그 상위에 사용한 Sketch Based Features기능이 나타남

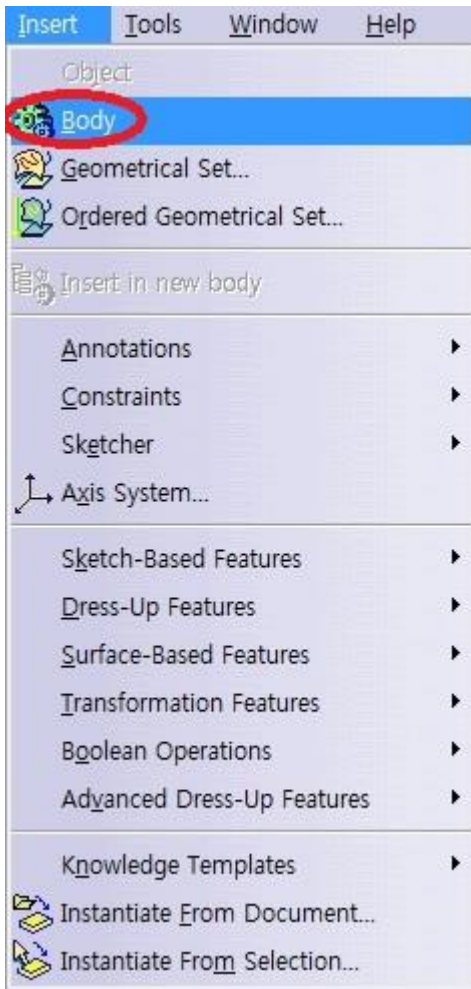
■ Reference Elements를 생성하였을 때



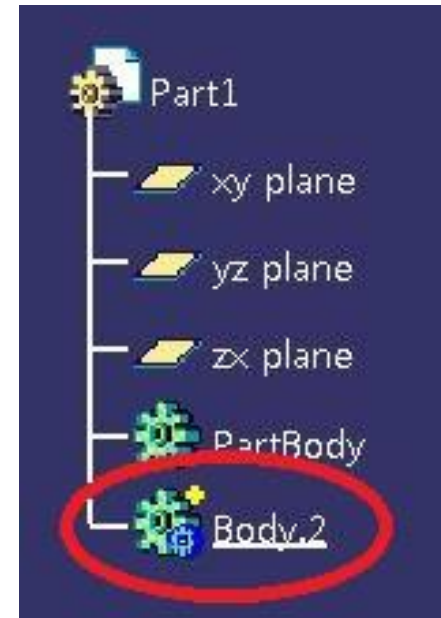
Reference Elements Tool bar의 기능을 이용하면 자동으로 Geometrical Set이 생성되고 하위에 Plane, Point, Line 등이 생성된다.

2. Insert – Body 를 통해 Spec' Tree 이해 및 실습 하기 영남대학교 기계공학부

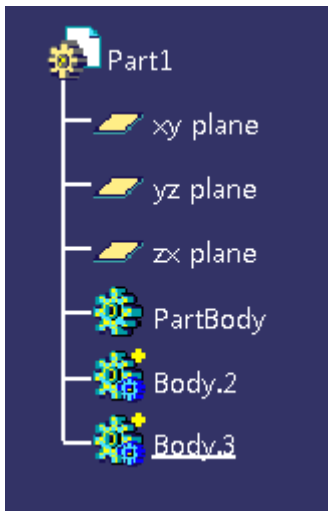
■ Insert-Body 추가하기



■ Body가 추가된 Spec' Tree



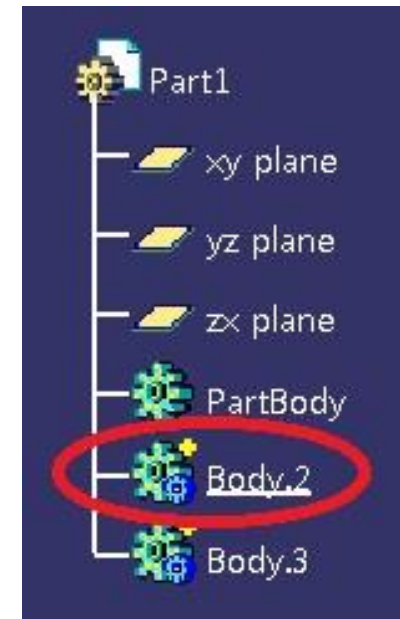
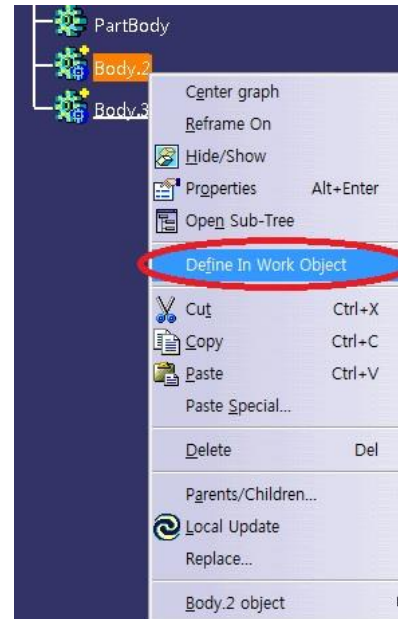
1 Body를 2개 추가한다.



현재 Body.3 밑줄이 그어져 있다.

밑줄의 의미는 현재 작업하는 장소가 Body.3이란 뜻이다.

2 Define In Work Objects 변경

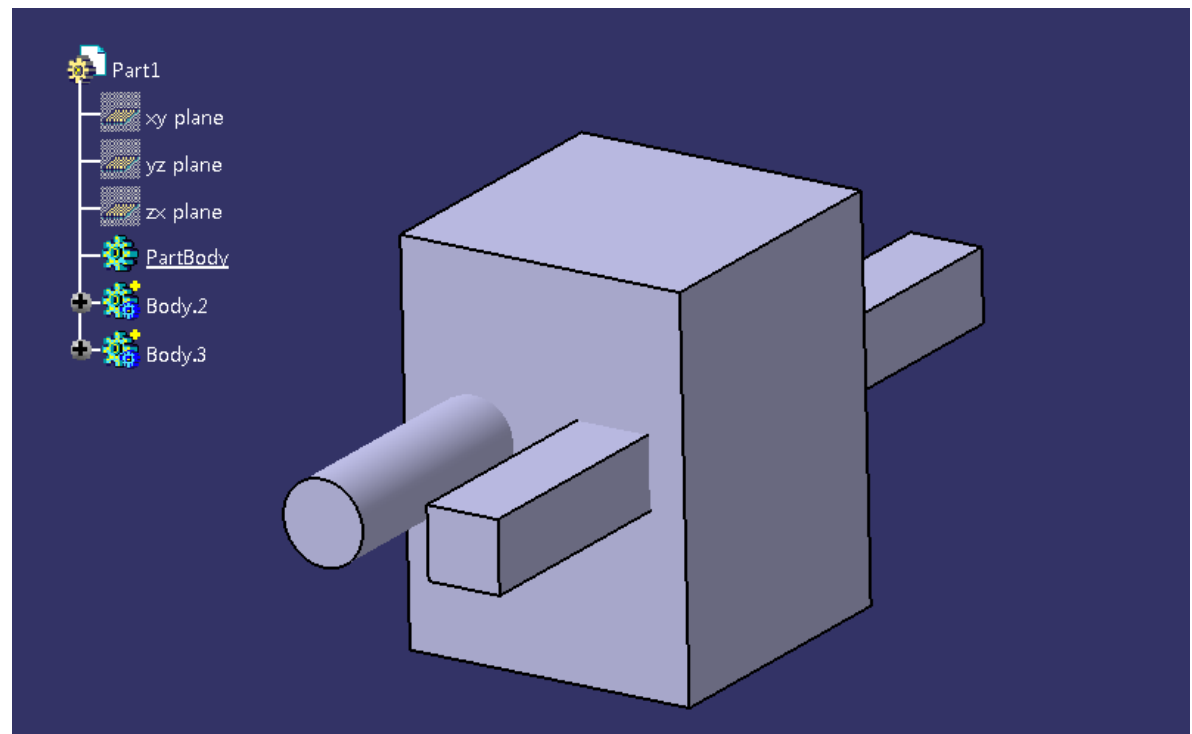


Body.2를 마우스 우측 버튼을 클릭하여 Define In Work Object를 클릭하면 작업창이 Body.2로 바뀌는 것을 볼 수 있다.

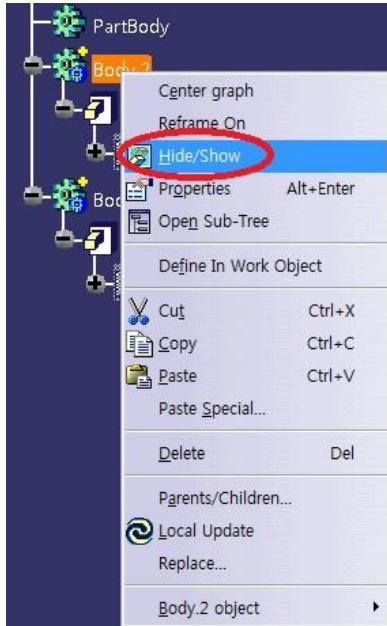
■ 지정된 파일로 실습하기

- 1 Example 7-1을 이용하여 Show/Hide 상태를 이해한다.

([Example 7-1 클릭](#))

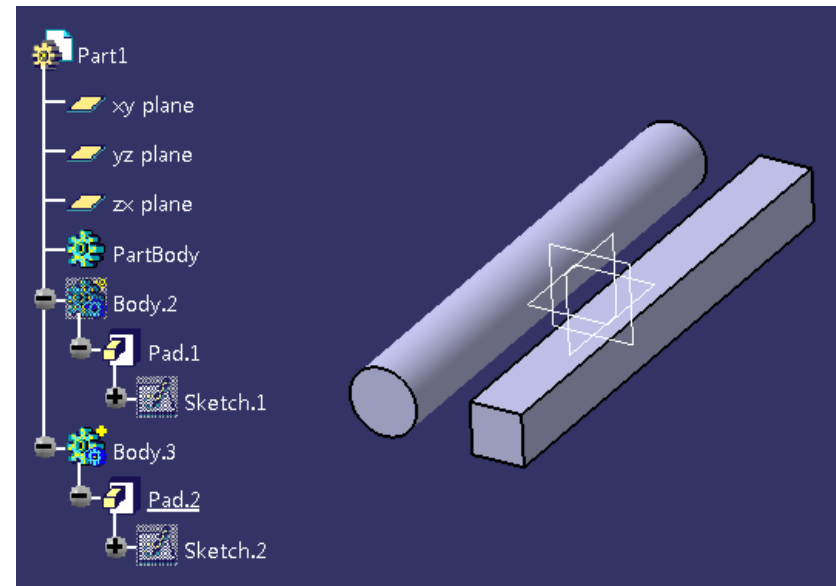


① Body.2를 Hide상태 만들기

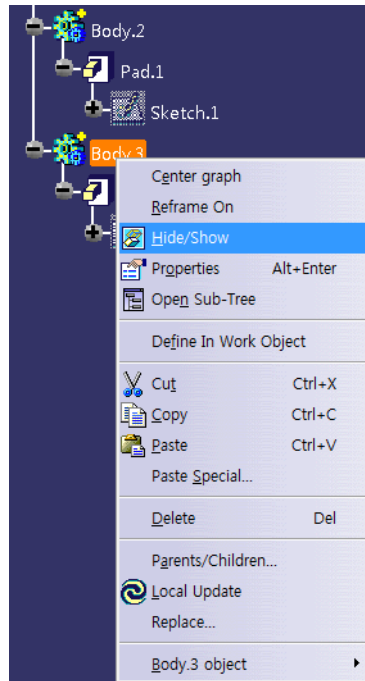


Body.2를 마우스 우 클릭 하여 Hide/Show를 클릭한다.

② Body.2가 Hide된 모습

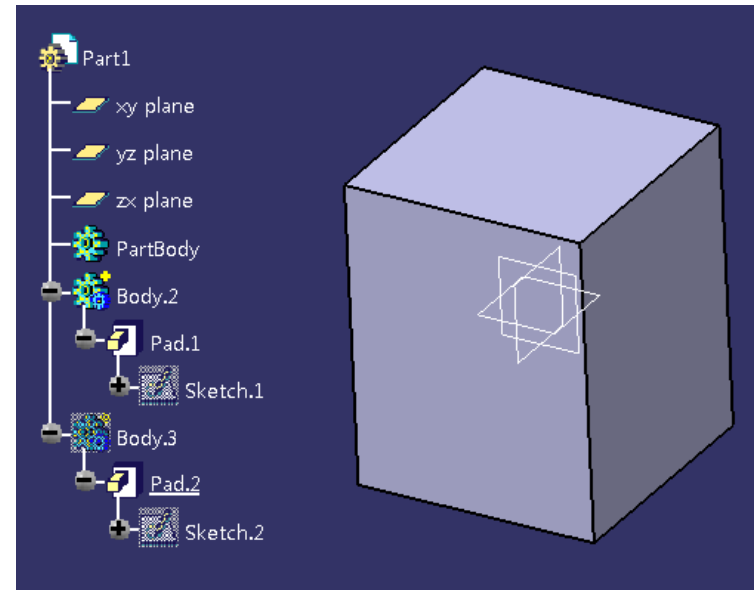


3 Body.3를 Hide상태 만들기



Body.2는 Show상태로 만든다.

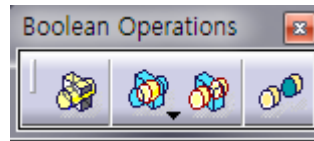
4 Body.3가 Hide된 모습



■ Boolean Operation 이해 및 실습하기

- ▶ Boolean Operation을 통해 Body와 Body간에 Add, Remove, Intersect, Union Trim을 사용 함으로써 어떻게 형상이 변화하는지 알아본다.
- ▶ Boolean Operation은 Define In Work Object를 놓는 위치에 따라 형상이 바뀐다.
이 과정을 통해 Spec' Tree정리의 중요성을 느끼게 된다.

■ Boolean Operations



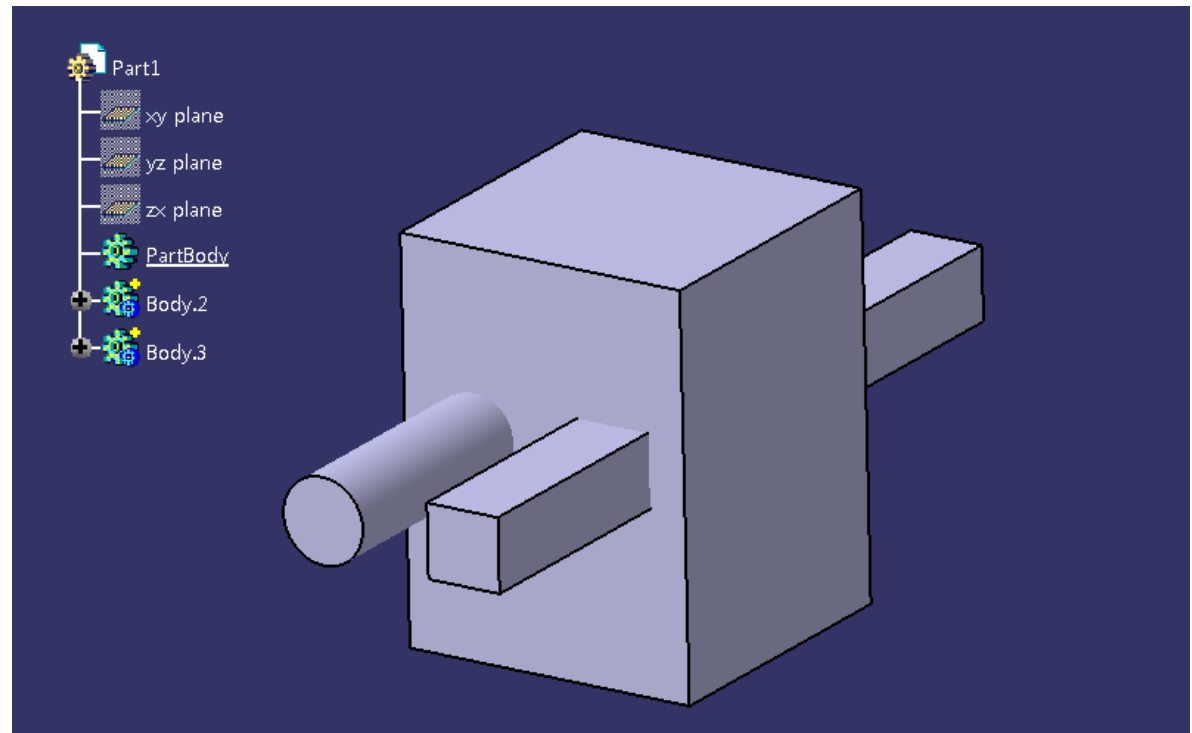
▶ Body와 Body를 결합하는 방법을 결정한다.

- (1) **Assemble**() : Body의 극성을 유지하면서 Body를 결합한다.
- (2) **Add**() : 각 Body의 극성을 무시하면서 무조건 결합한다.
- (3) **Remove**() : Define In Work Object가 아닌 Body를 제거하여 결합한다.
- (4) **Intersect**() : Body와 Body가 겹쳐지는 부분만 남겨 결합한다.
- (5) **Union Trim**() : 더하거나 남길 부분을 따로 설정하여 결합 할 수 있다.

■ Boolean Operations 활용하기

- 1 Example 7-1을 통해 Boolean Operations 활용을 연습한다.

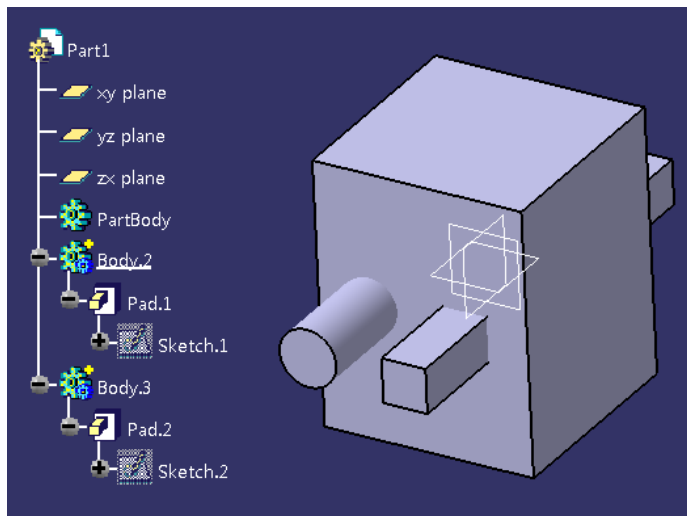
([Example 7-1 클릭](#))



■ Add 활용하기

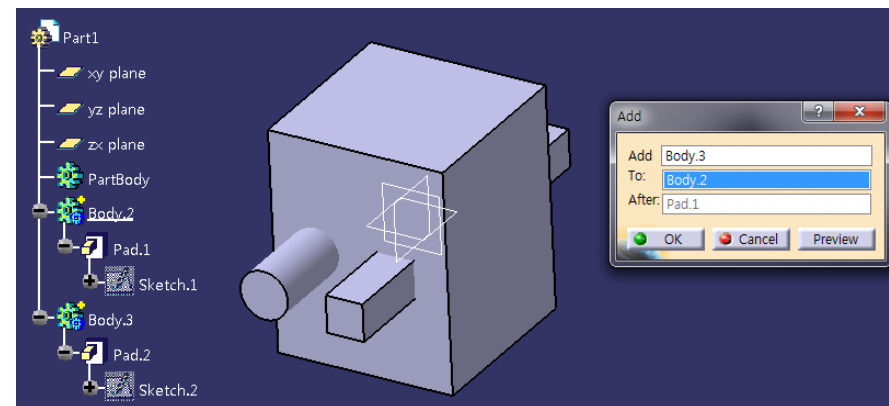
: Body.2 와 Body.3를 Add한다

① Define In Work Object 위치를 정한다.

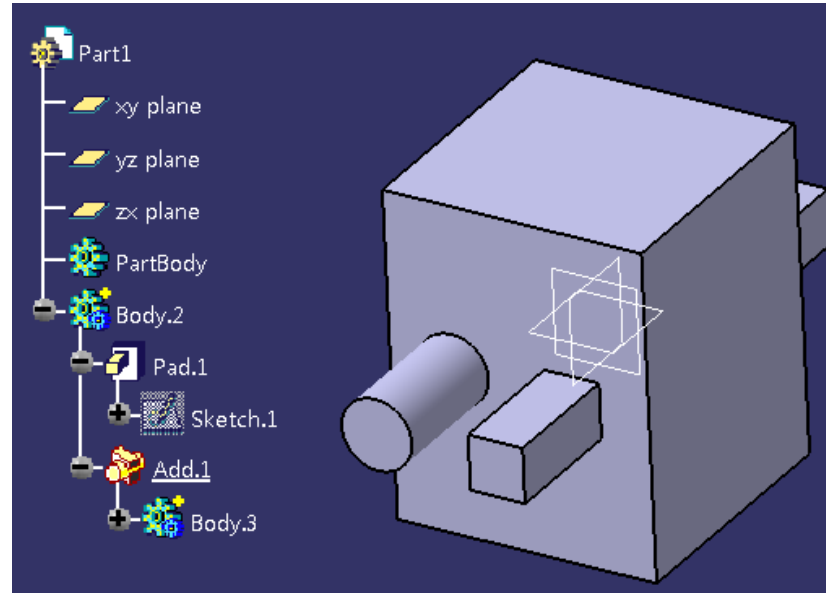


Body.2를 Define In Work Object로 설정한다.

② Add한다.

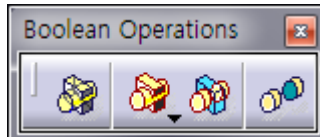


■ Add 활용하기



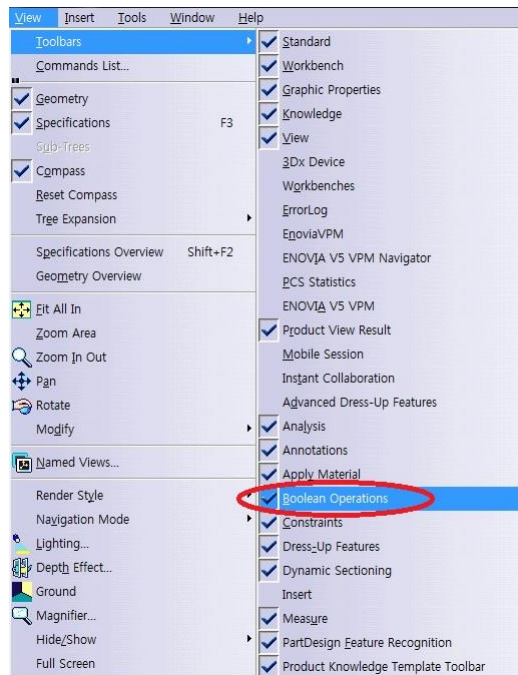
<완성된 모습>

Tip

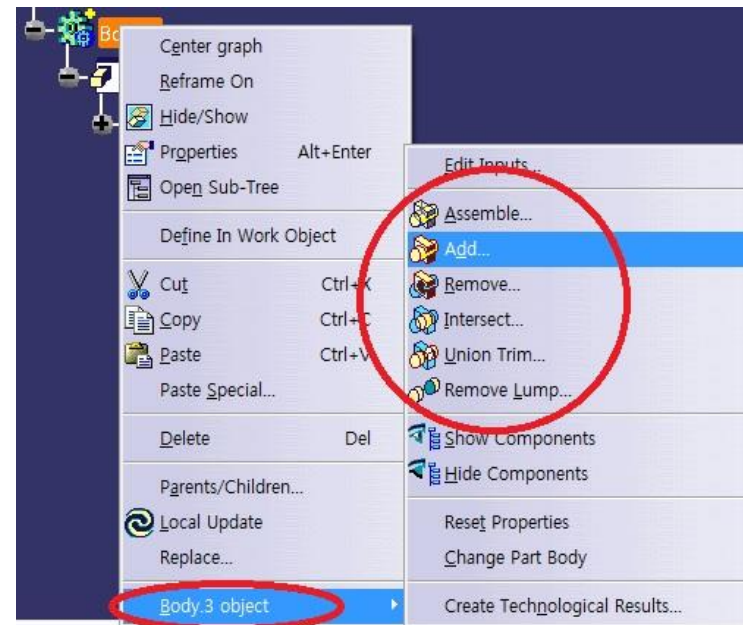


: Boolean Operation을 이용하는 방법

1 Tool bar 꺼내기



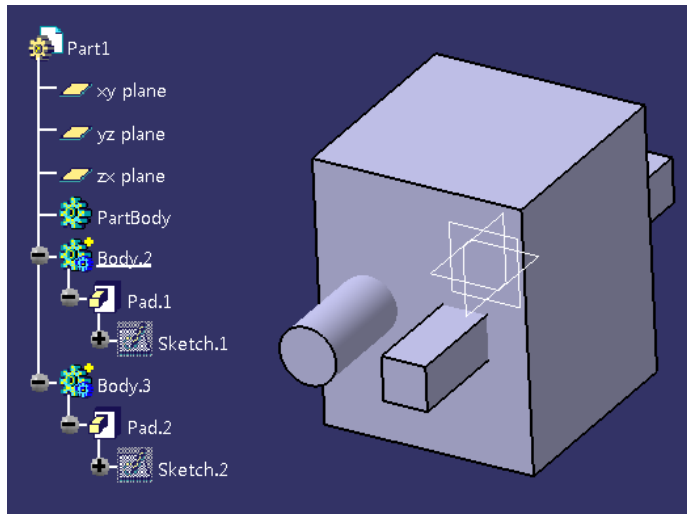
2 마우스 우 클릭으로 실행



Remove 활용하기

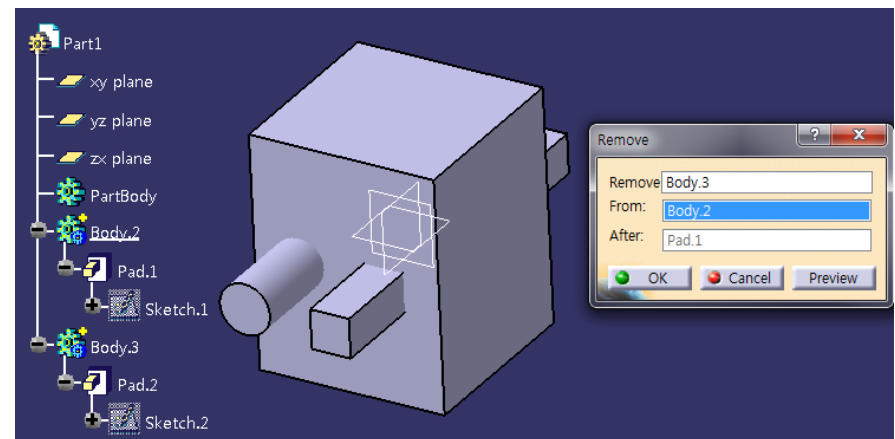
: Body.2 와 Body.3를 Remove한다.

① Define In Work Object 위치를 정한다.

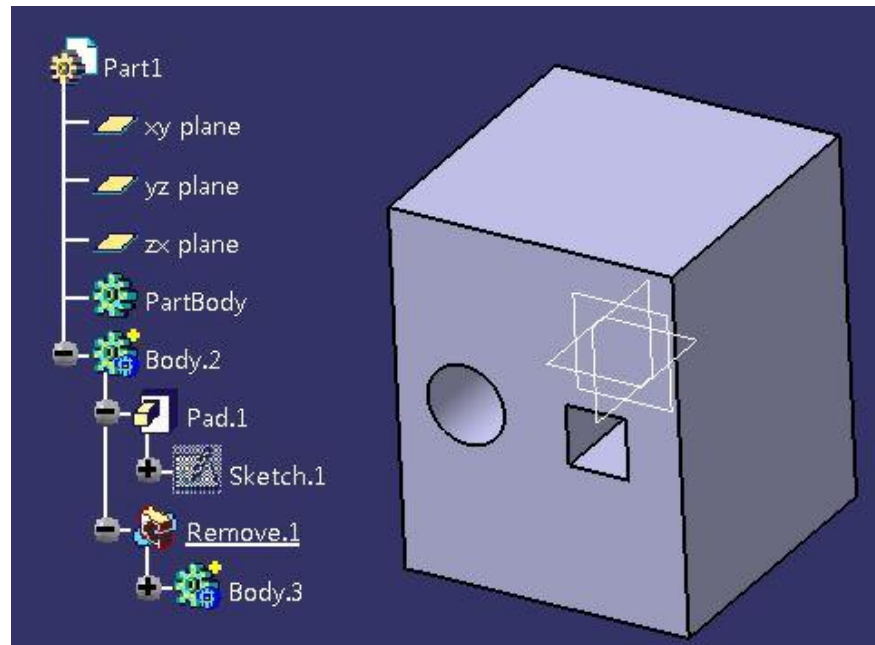


Body.2를 Define In Work Object로 설정한다.

② Remove한다.



■ Remove 활용하기

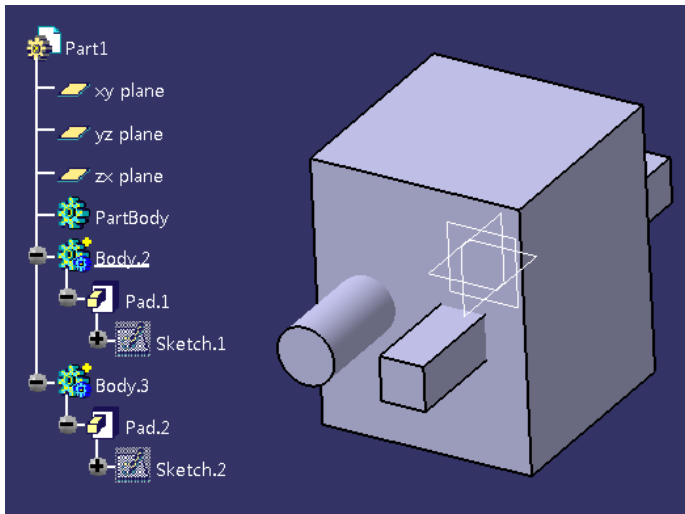


<완성된 모습>

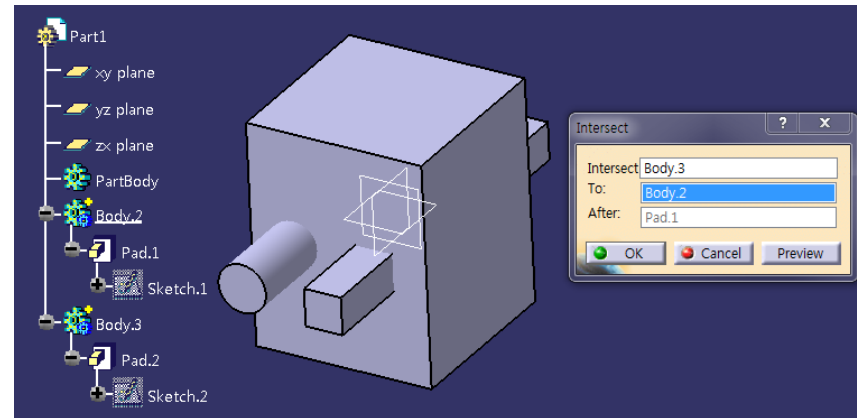
Intersect 활용하기

: Body.2 와 Body.3를 Intersect한다.

① Define In Work Object 위치를 정한다.

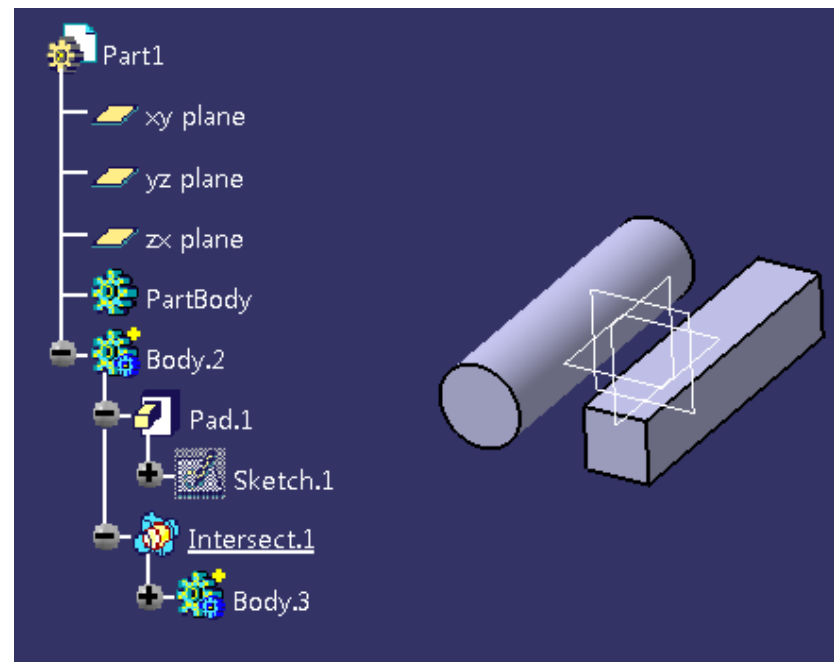


② Intersect한다.



Body.2를 Define In Work Object로 설정한다.

Intersect 활용하기

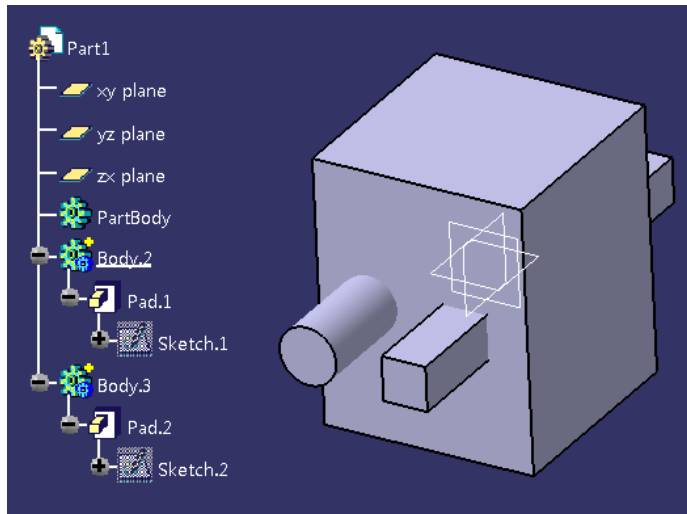


<완성된 모습>

■ Union Trim 활용하기

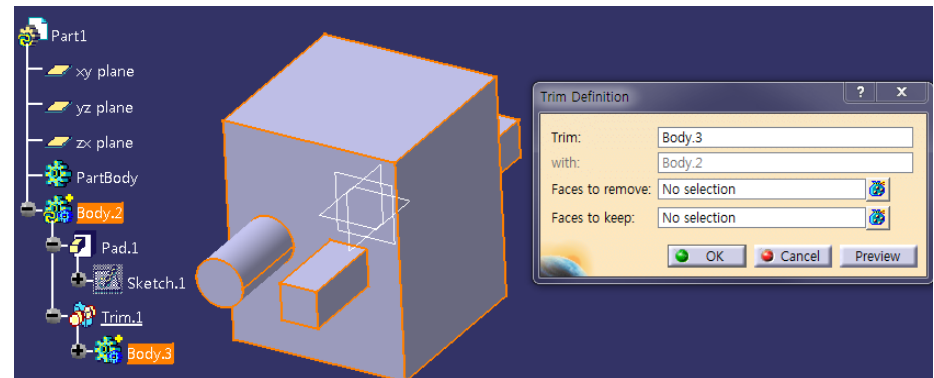
: Body.2 와 Body.3를 Union Trim한다.

1 Define In Work Object 위치를 정한다.



Body.2를 Define In Work Object로 설정한다.

2 Union Trim한다.

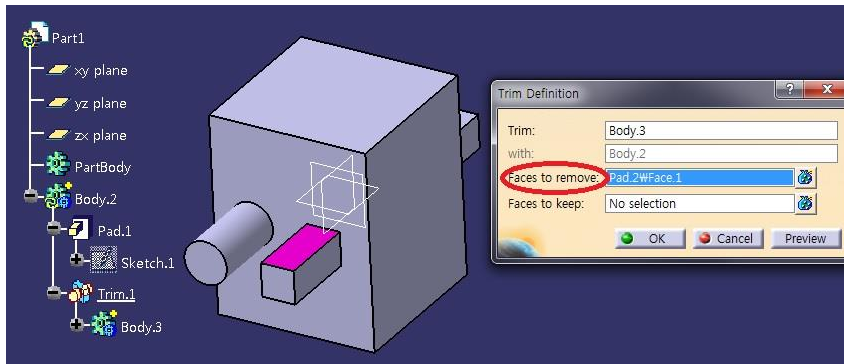


Union Trim 활용하기



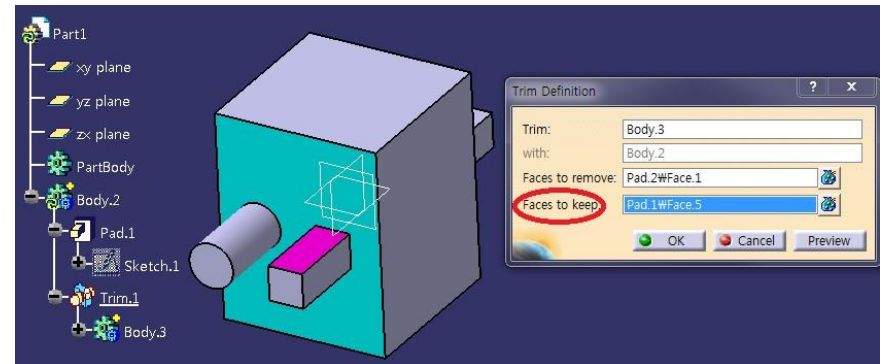
: Body.2 와 Body.3를 Union Trim한다

3 Faces to Remove 할 곳을 정한다.



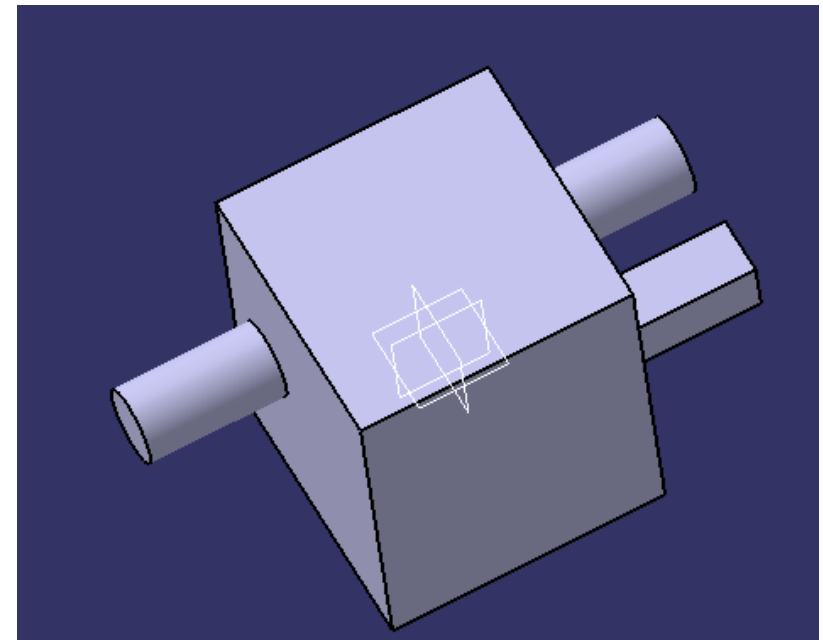
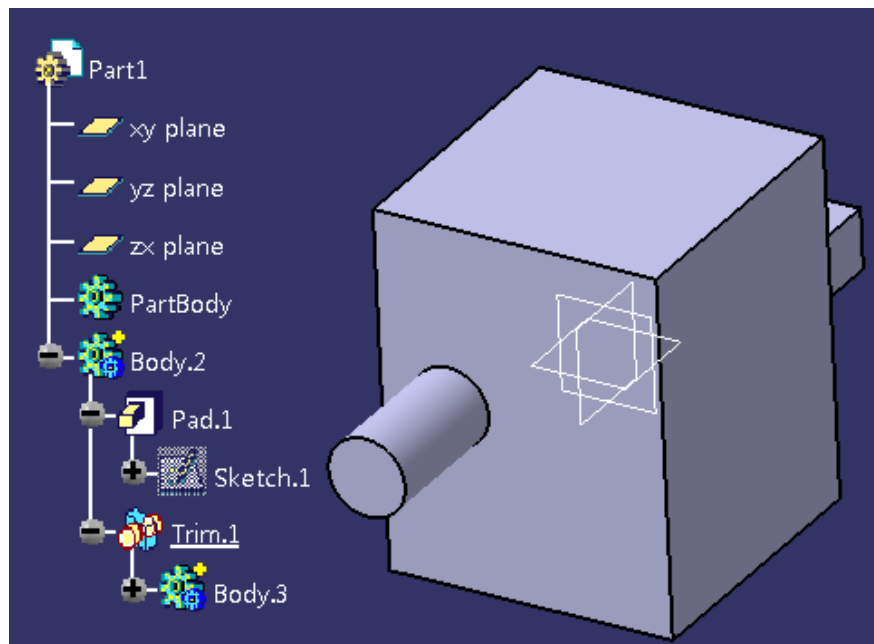
제거할 부분의 면을 클릭한다.

4 Faces to Keep 할 곳을 정한다.



남길 부분의 면을 클릭한다.

Union Trim 활용하기

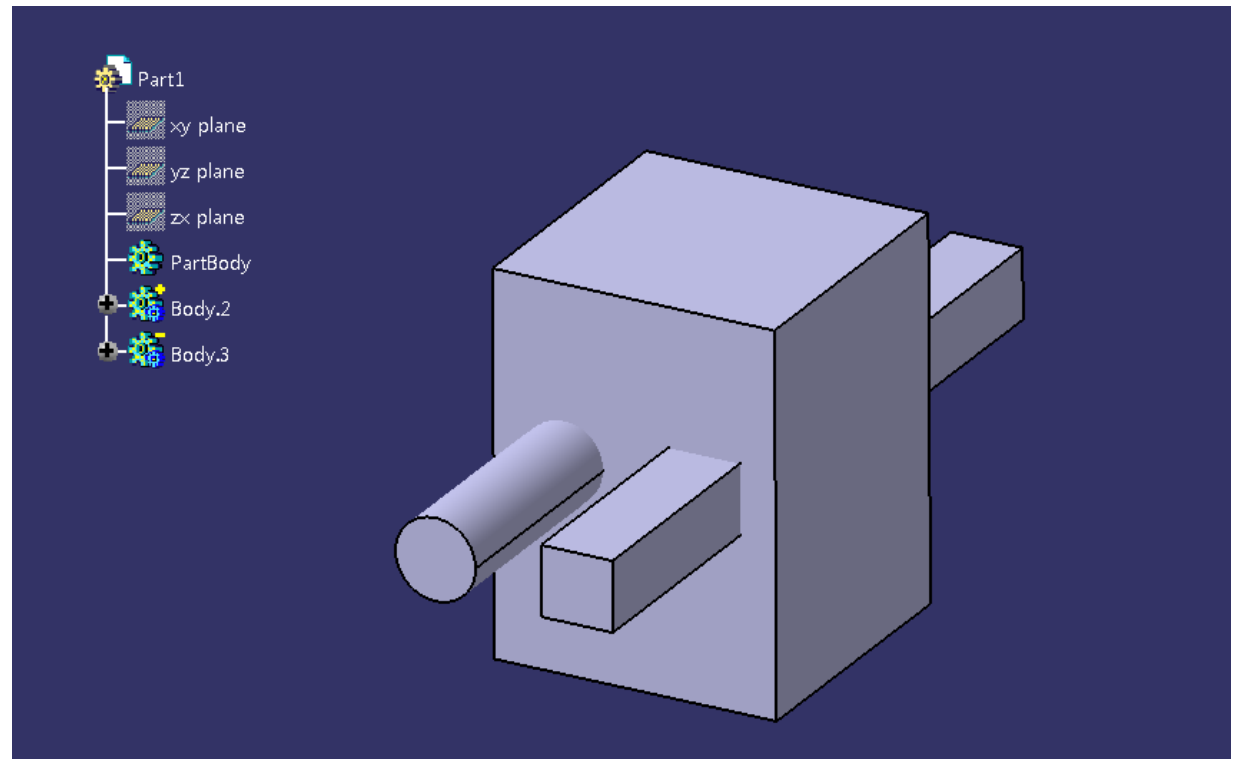


<완성된 모습>

■ Boolean Operations (Assemble) 활용하기

- 1 Example 7-2을 통해 Boolean Operations의 Assemble을 연습한다.

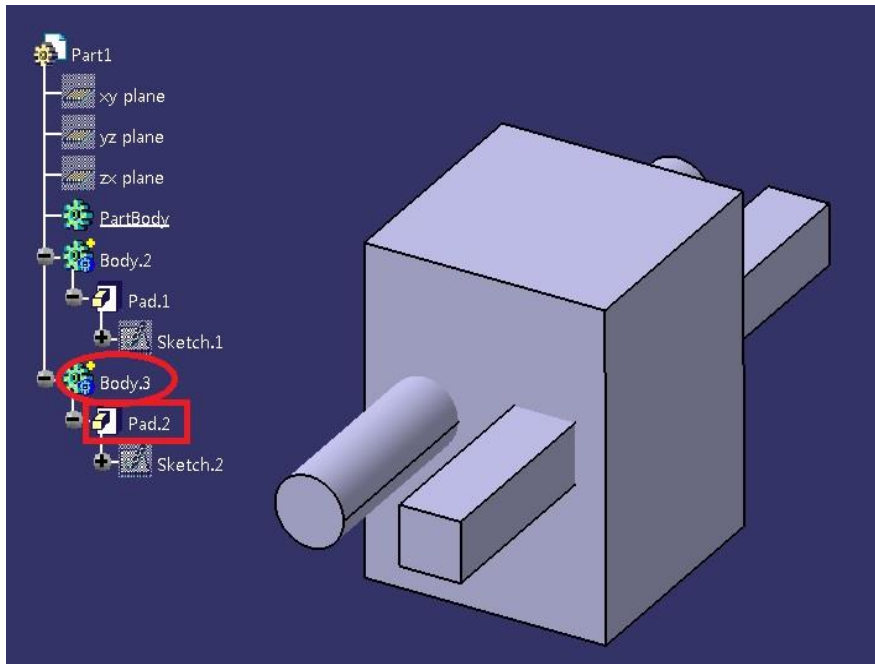
([Example 7-2 클릭](#))



Tip

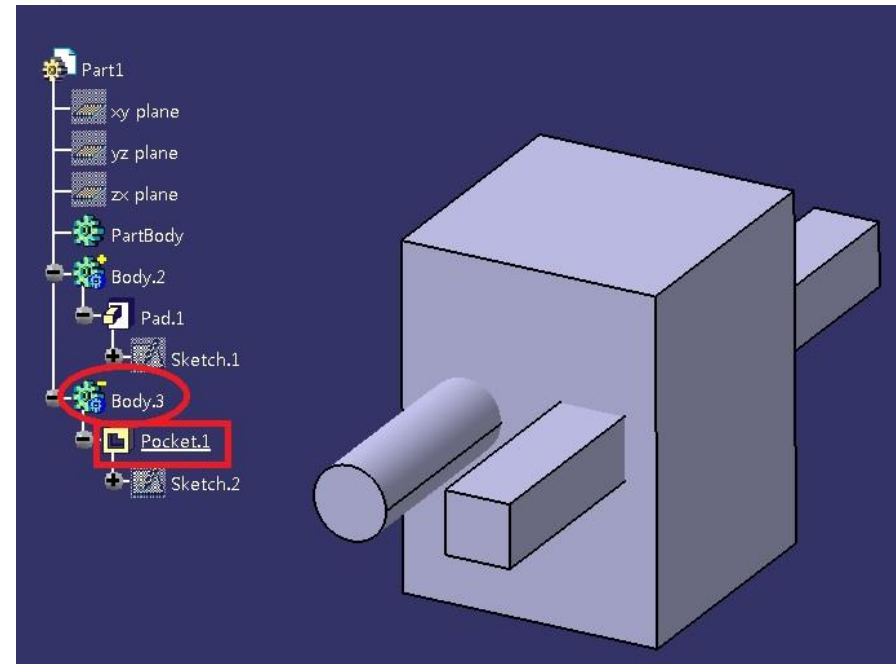
: Example 7-1과 Example 7-2의 차이점.

1 Example 7-1



Body안에 Pad는 2D형상을 3D 기둥형상으로 만드는 Pad가 있기 때문에 +극성을 띤다.
Body의 극성이 +이다.

2 Example 7-2

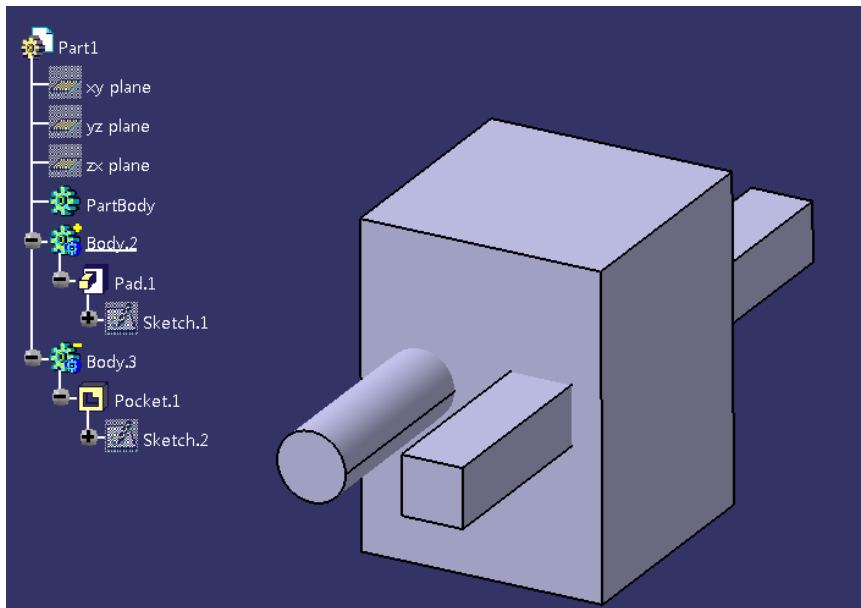


Body안에 2D형상을 3D 형상으로 제거하는 Pocket이 있기 때문에 -극성을 띤다.
Body의 극성이 -이다.

■ Assemble 활용하기

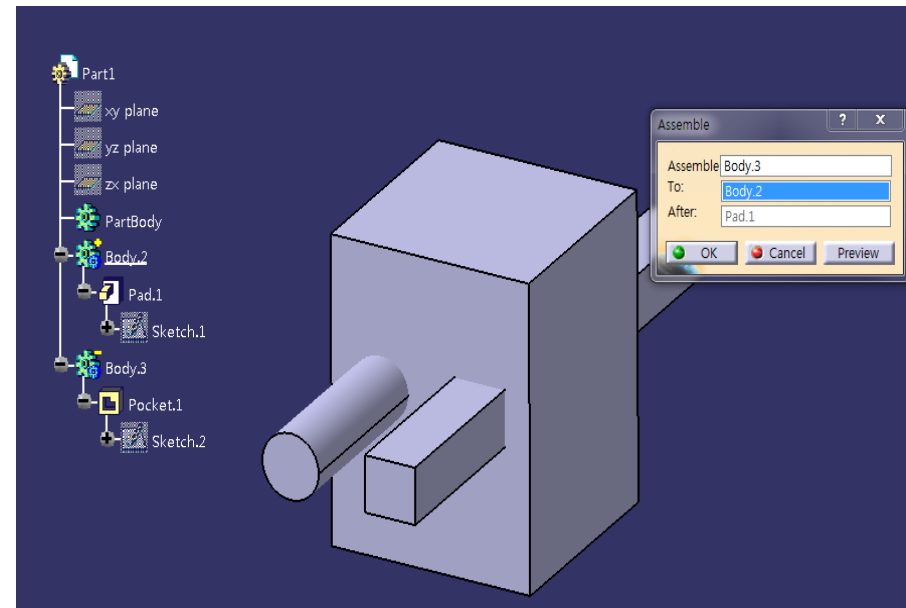
: Body.2 와 Body.3를 Assemble한다

① Define In Work Object 위치를 정한다.

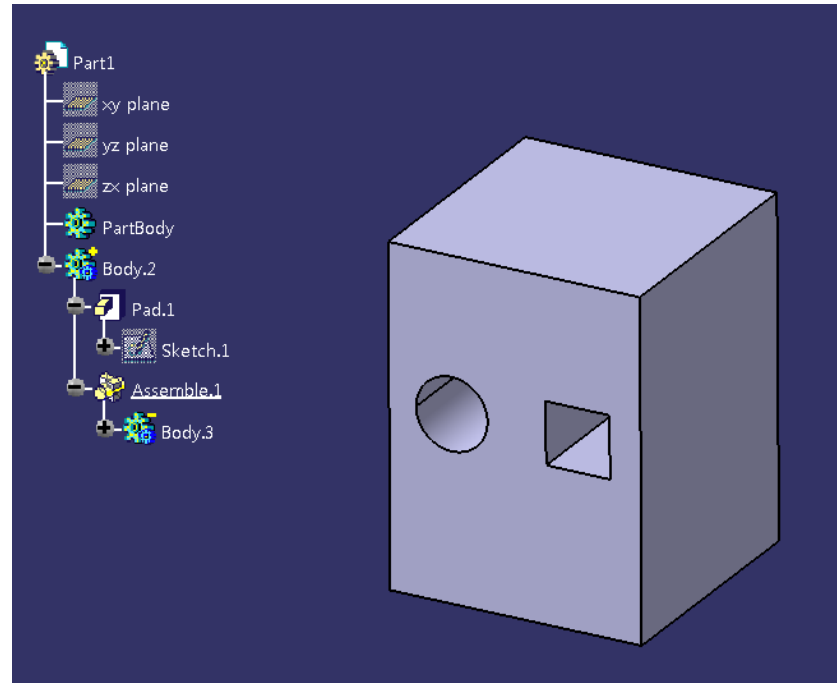


Body.2를 Define In Work Object로 설정한다.

② Assemble 한다.



■ Assemble 활용하기



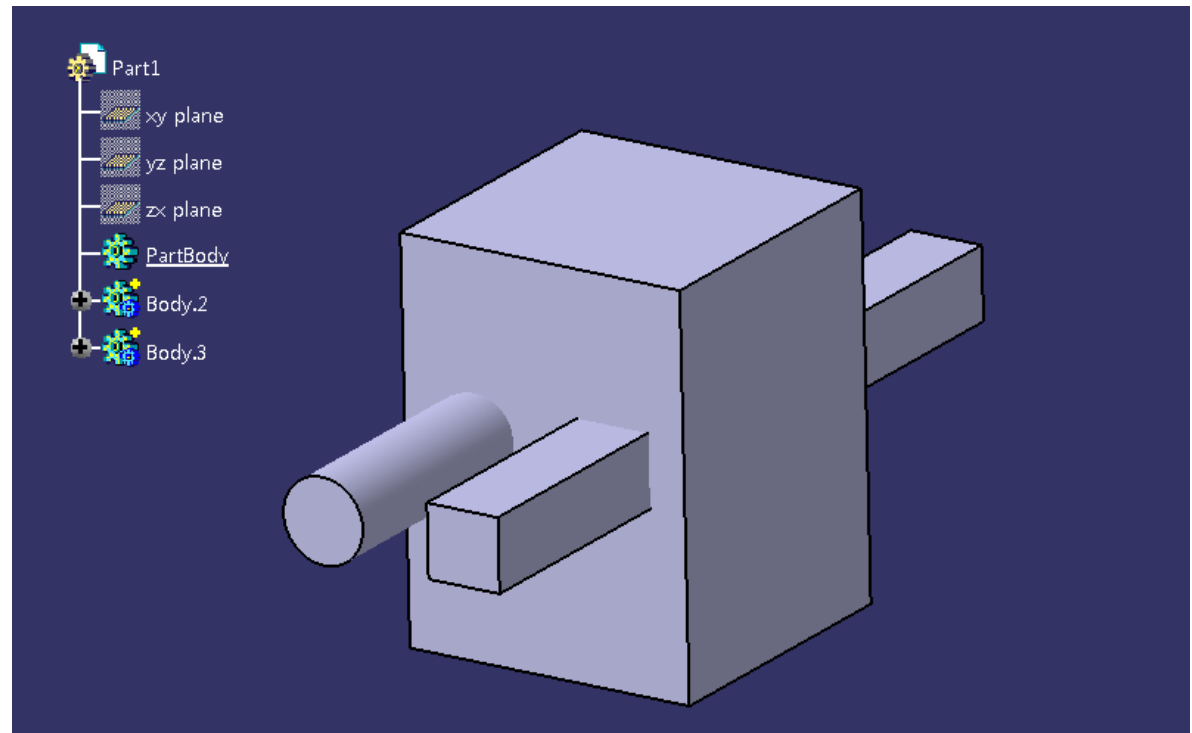
<완성된 모습>

Remove작업과 같은 결과물이 도출된다.

■ Boolean Operations 활용하기

- 1 Example 7-1을 다시 불러와서 Example 7-2 Assemble과 어떻게 다른지 비교한다.

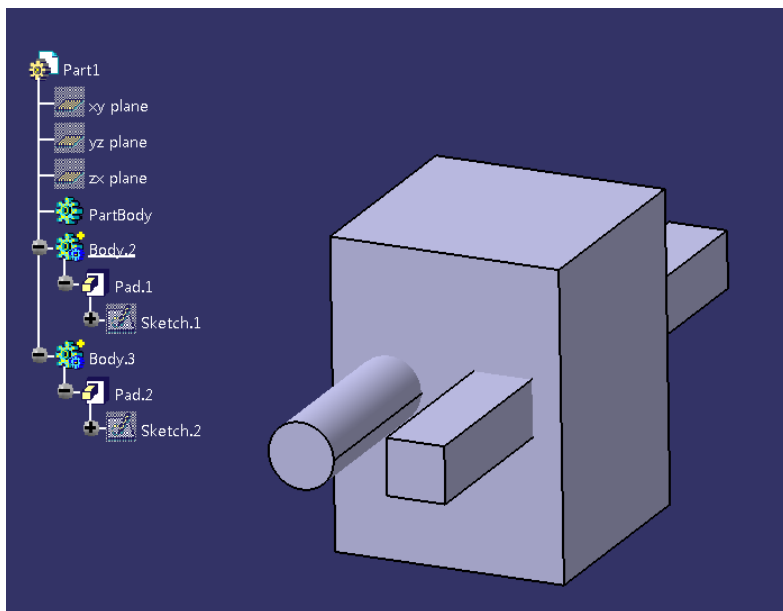
([Example 7-1 클릭](#))



■ Assemble 활용하기

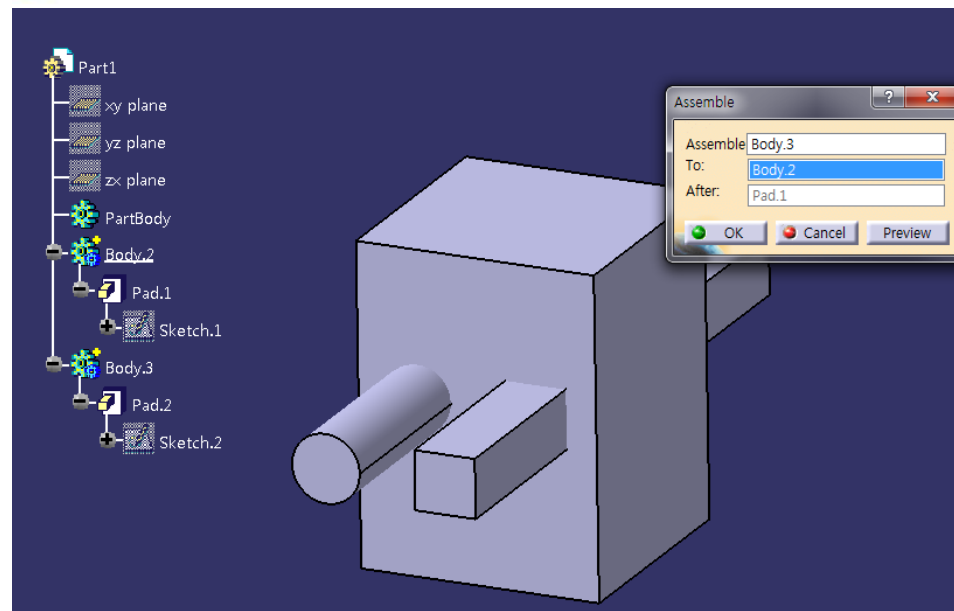
: Body.2 와 Body.3를 Assemble한다

① Define In Work Object 위치를 정한다.

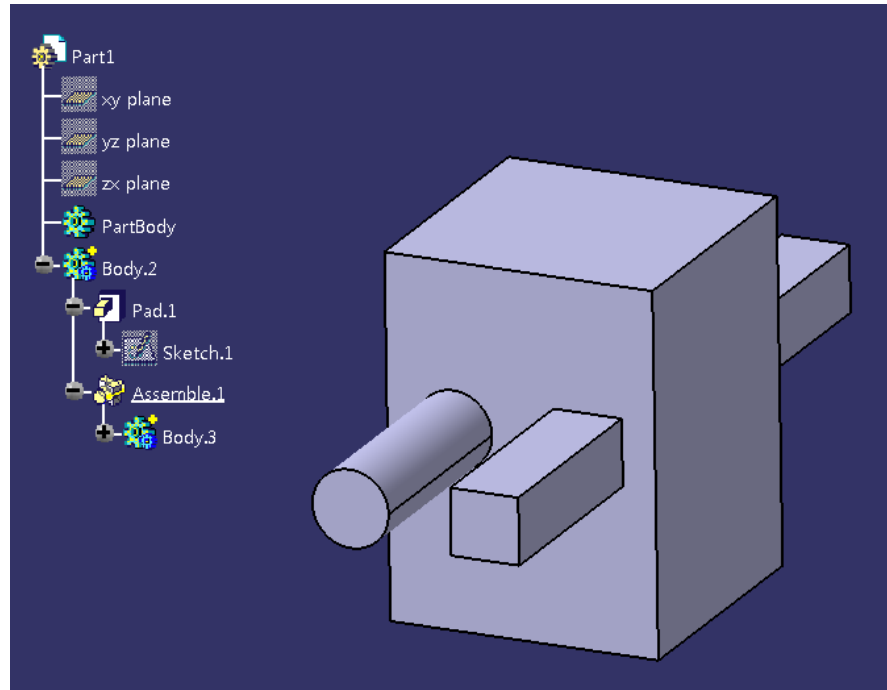


Body.2를 Define In Work Object로 설정한다.

② Assemble 한다.



■ Assemble 활용하기



<완성된 모습>

Add작업과 같은 결과물이 도출된다.

Characteristics	
Volume	196488.034mm3
Area	0.128m2
Mass	0.196kg
Density	11000kg_m3

